Report laboratorio U1S1L5 - Configurazione di una rete segmentata con VLAN tramite Packet Tracer

1. Obiettivo dell'esercitazione

Realizzare e configurare una rete di calcolatori utilizzando Cisco Packet Tracer, allo scopo di comprendere il funzionamento delle VLAN e la segmentazione di una rete locale.

L'esercitazione consiste nel creare quattro VLAN differenti, utilizzando almeno due switch, assegnare a ogni VLAN una rete IP distinta e configurare un collegamento trunk tra gli switch. Verificare la comunicazione tra dispositivi appartenenti alla stessa VLAN ma collegati a switch differenti.

Spiegare le motivazioni per cui si è scelto di ricorrere alle VLAN.

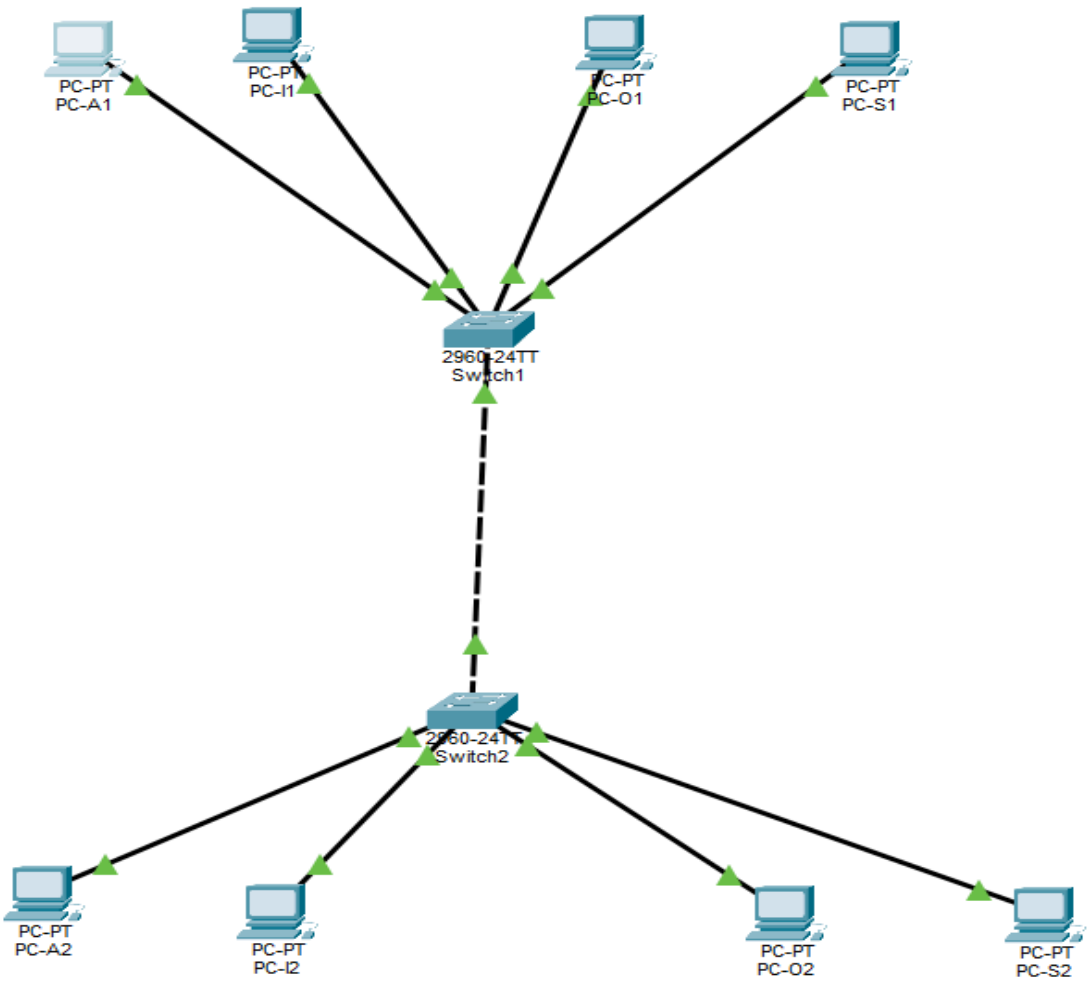
2. Strumenti utilizzati

Ho utilizzato il software Cisco Packet Tracer, che permette di simulare il funzionamento di dispositivi di rete come switch e computer.

Gli strumenti utilizzati sono:

- 2 switch Cisco 2960.
- 8 PC.
- 8 collegamenti tra PC e switch.
- 1 collegamento trunk tra i due switch.

Gli switch li ho denominati SW1 e SW2 (comodità), come i PC per distinguere i quattro reparti nominati.



3. Configurazione delle VLAN e degli indirizzi IP

Per realizzare la segmentazione della rete ho creato quattro VLAN, ciascuna associata a una rete IP differente.

Le VLAN configurate sono:

- VLAN 10: AMMINISTRAZIONE.
- VLAN 20: INFORMATICA.
- VLAN 30: OSPITI.
- VLAN 40: SERVER.

A ogni VLAN ho assegnato una rete IPv4 con subnet mask 255.255.255.0, equivalente a /24.

Le reti che ho utilizzate sono:

- VLAN 10: 192.168.10.0/24.
- VLAN 20: 192.168.20.0/24.
- VLAN 30: 192.168.30.0/24.
- VLAN 40: 192.168.40.0/24.

Gli indirizzi IP assegnati ai dispositivi sono:

Dispositivi	Indirizzo IP	VLAN
PC-A1	192.168.10.10	10
PC-A2	192.168.10.11	10
PC-I1	192.168.20.10	20
PC-I2	192.168.20.11	20
PC-O1	192.168.30.10	30
PC-O2	192.168.30.11	30
PC-S1	192.168.40.10	40
PC-S2	192.168.40.11	40

Non ho configurato un default gateway, poiché nella topologia realizzata non è presente un router o uno switch Layer 3.

4. Configurazione dei PC e delle porte degli switch

Per ciascun PC ho aperto la scheda Desktop, selezionato IP Configuration e inserito manualmente l'indirizzo IP e la subnet mask.

Successivamente ho configurato le porte degli switch tramite la scheda Config. Le porte FastEthernet sono state assegnate alle rispettive VLAN in modalità access. La configurazione è stata realizzata nel seguente modo:

SW1:

- FastEthernet0/1: VLAN 10.
- FastEthernet0/2: VLAN 20.

- FastEthernet0/3: VLAN 30.
- FastEthernet0/4: VLAN 40.

SW2:

- FastEthernet0/1: VLAN 10.
- FastEthernet0/2: VLAN 20.
- FastEthernet0/3: VLAN 30.
- FastEthernet0/4: VLAN 40.

In questo modo, ogni switch dispone di quattro PC appartenenti a VLAN differenti. I dispositivi della stessa VLAN sono collegati a switch diversi, ma appartengono alla stessa rete logica.

5. Collegamento dei dispositivi e configurazione del trunk

Ho collegato i quattro PC di ciascun gruppo al rispettivo switch mediante collegamenti Ethernet. Successivamente ho collegato SW1 e SW2 tramite le porte GigabitEthernet0/1.

Il collegamento tra gli switch è stato configurato in modalità trunk.

Il trunk permette di trasportare il traffico appartenente a più VLAN attraverso un unico collegamento fisico, utilizzando il protocollo IEEE 802.1Q per identificare le VLAN a cui appartengono le trame Ethernet.

Sono state previste sul trunk le VLAN 10, 20, 30 e 40.

Questa configurazione consente ai dispositivi appartenenti alla stessa VLAN di comunicare anche se sono collegati fisicamente a switch differenti.

Il collegamento trunk è fondamentale per la realizzazione dell'esercitazione, perché dimostra come una rete possa essere segmentata

logicamente senza dover utilizzare un collegamento fisico separato per ogni VLAN.

6. Comunicazione tra dispositivi della stessa VLAN e di VLAN differenti

Nella rete realizzata, i dispositivi appartenenti alla stessa VLAN possono comunicare tra loro anche se collegati a switch differenti.

Ad esempio, PC-A1, con indirizzo IP 192.168.10.10, è collegato a SW1, mentre PC-A2, con indirizzo IP 192.168.10.11, è collegato a SW2. Entrambi appartengono alla VLAN 10 e alla rete 192.168.10.0/24.

Quando PC-A1 deve comunicare con PC-A2, verifica che l'indirizzo IP di destinazione appartenga alla stessa rete. Se non conosce il MAC address del destinatario, utilizza il protocollo ARP per individuarlo. La situazione è differente quando un dispositivo deve comunicare con un PC appartenente a un'altra VLAN.

Ad esempio, PC-A1 appartiene alla VLAN 10, mentre PC-I1, con indirizzo IP 192.168.20.10, appartiene alla VLAN 20. Le due VLAN utilizzano reti IP differenti. I pacchetti destinati a un'altra rete non possono essere instradati verso la VLAN di destinazione senza un dispositivo di layer 3 (creare regole di traffico nel caso si volesse usare per uno scopo es. azienda)

7. Verifica della comunicazione

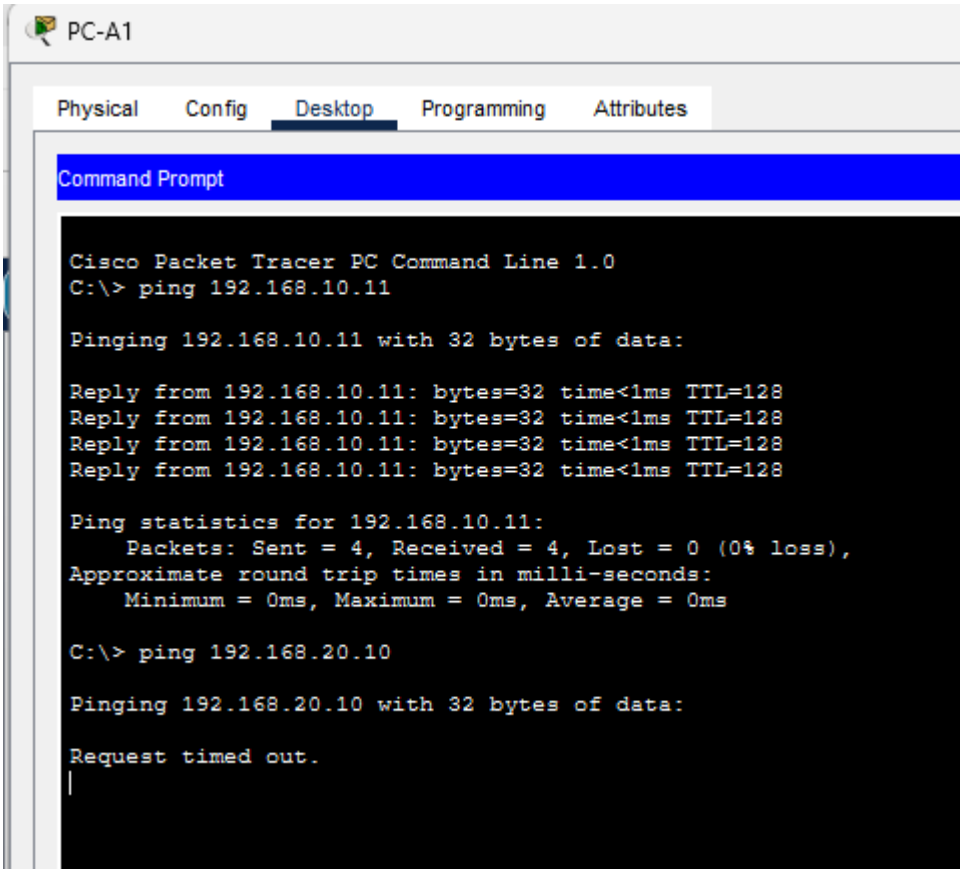
Al termine della configurazione ho effettuato dei test di connettività utilizzando il comando ping dal Command Prompt dei PC. Per verificare la comunicazione tra dispositivi della stessa VLAN ho utilizzato il seguente comando da PC-A1:

```
ping 192.168.10.11
```

Il ping è riuscito, dimostrando che PC-A1 e PC-A2 possono comunicare nonostante siano collegati a switch differenti. Questo risultato conferma il corretto funzionamento del collegamento trunk per il traffico della VLAN 10. Per verificare la separazione tra VLAN differenti è stato inoltre previsto il test:

ping 192.168.20.10

eseguito da PC-A1 verso PC-I1. In assenza di routing, il ping tra i due dispositivi appartenenti a VLAN differenti non dovrebbe riuscire.



8. Vantaggi delle VLAN e conclusione

Le VLAN presentano diversi vantaggi nella gestione delle reti informatiche.

Innanzitutto, permettono di separare logicamente i dispositivi in base al reparto o alla funzione svolta, anche quando sono collegati alla stessa infrastruttura fisica. Inoltre, riducono la propagazione del traffico

broadcast alla rispettiva VLAN e consentono di organizzare la rete in modo più flessibile.

Dal punto di vista della cybersecurity, la segmentazione permette di predisporre misure di sicurezza differenti per ciascun reparto. Ad esempio, in una rete reale si potrebbe limitare l'accesso della VLAN OSPITI ai server aziendali mediante ACL o firewall.

L'esercitazione mi ha permesso di comprendere come realizzare una rete segmentata mediante Cisco Packet Tracer, creando quattro VLAN e assegnando a ciascuna una rete IP distinta. Ho configurato le porte access, predisposto il collegamento trunk tra due switch e verificato la comunicazione tra dispositivi della stessa VLAN collegati a switch differenti mediante il comando ping.

Ho inoltre approfondito il ruolo delle VLAN nella segmentazione del traffico e nella sicurezza delle reti aziendali, comprendendo che una corretta configurazione permette di migliorare l'organizzazione della rete e costituisce una base per applicare politiche di sicurezza più avanzate.